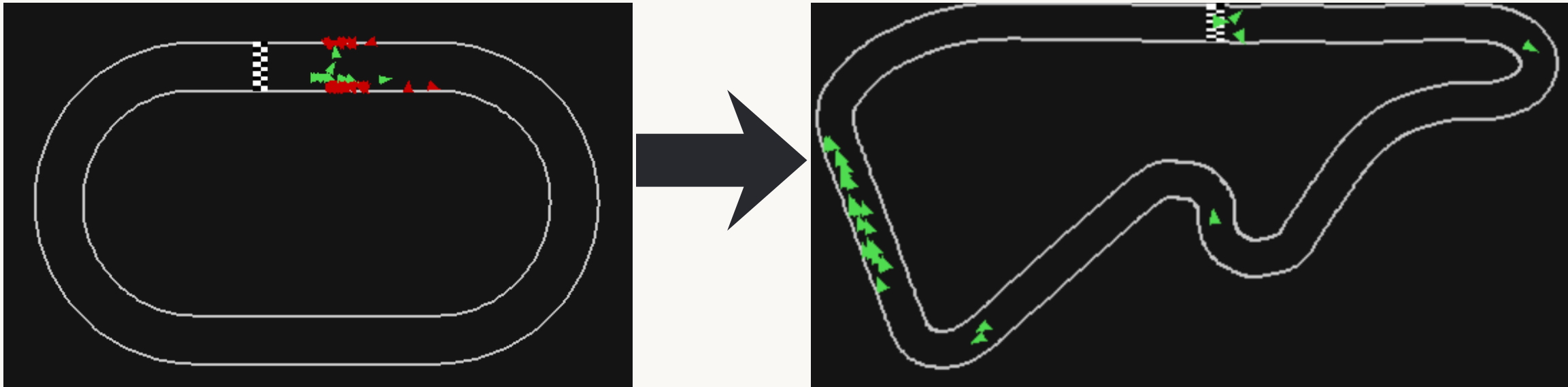
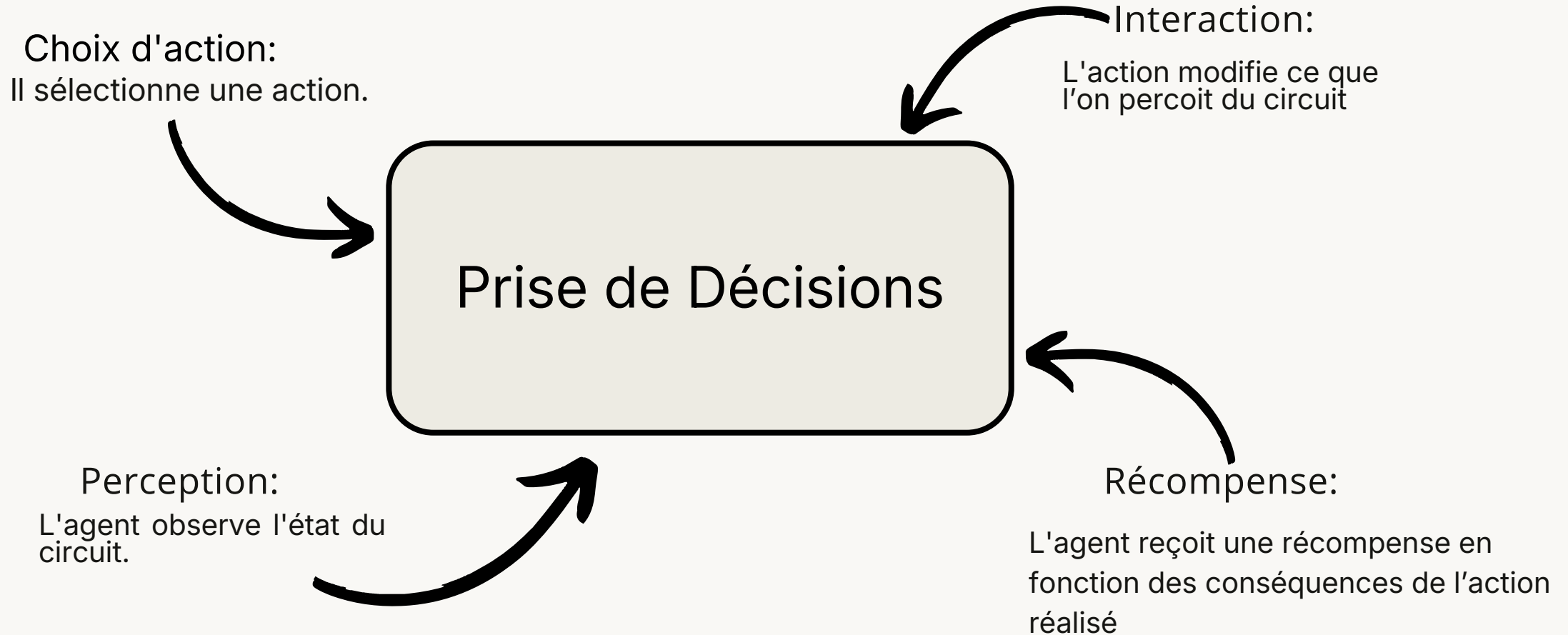


Apprentissage automatique pour la conduite sur circuit

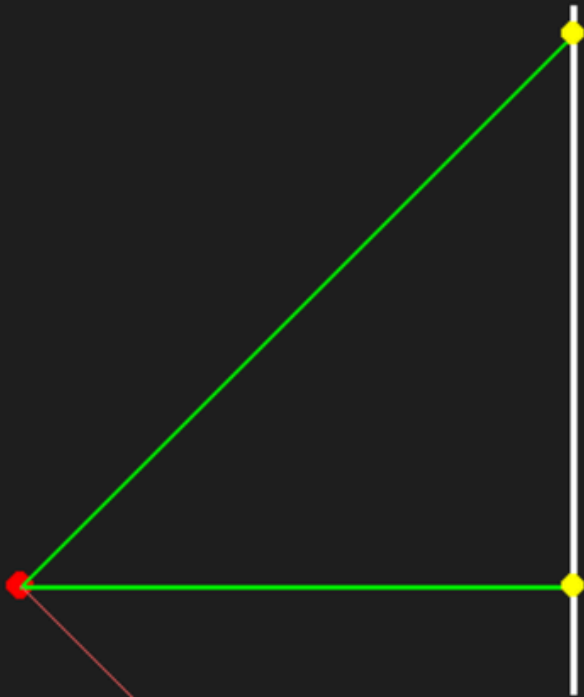


PROBLÉMATIQUE:

Comment différentes méthodes d'apprentissage permettent-elles à un agent autonome d'apprendre à parcourir un circuit ?



Contraintes : espace d'états continu, récompenses différées, généralisation à de nouveaux circuits.



L'environnement de simulation

Capteurs

- Distances aux murs
- Vitesse courante
- Angle de trajectoire

Actions

- Tourner gauche / droite
- Accélérer
- Freiner

Récompense

- + Avancer sur la piste et continuer le circuit
- – Se rapprocher d'un mur
- -- Collision

Méthode 1: Q-learning

Formule de mise à jour: $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$

Exemple de Q-table:

State, Action, Value:

"[0.3, 0.5, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4]", 0, 8.3

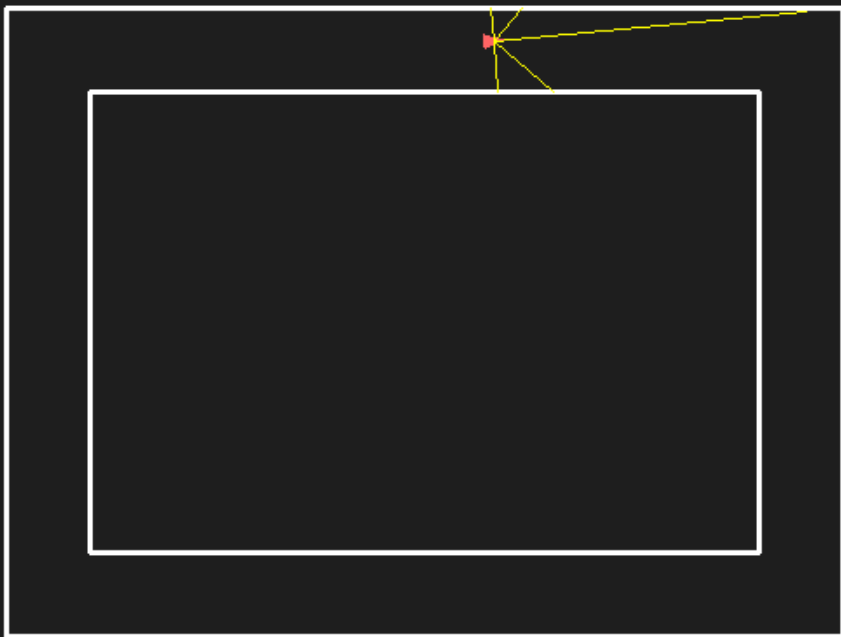
"[0.3, 0.5, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4]", 1, 8.1

"[0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2]", 0, 1.8

"[0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.3]", 0, 1.9

En pratique

- Une **table** mémorise la valeur de chaque action selon la situation
- L'agent explore puis exploite les meilleures actions
- α : taux d'apprentissage · γ : facteur d'actualisation



ÉVOLUTION

Limites & nouvelle représentation

Ancienne approche

- Détection par pixels
- Dépendante du circuit
- Peu généralisable

Nouvelle approche

- Rayons vers les murs créés
- Distances normalisées
- Abstraction robuste
- Création de nos propres circuit

Réduction de dimension → représentation plus compacte et généralisable
→ temps de calcul réduit

Méthode 2:

Algorithmes génétiques - Darwin



Population initiale

Comportements aléatoires



Sélection

Meilleurs agents conservés



Mutation

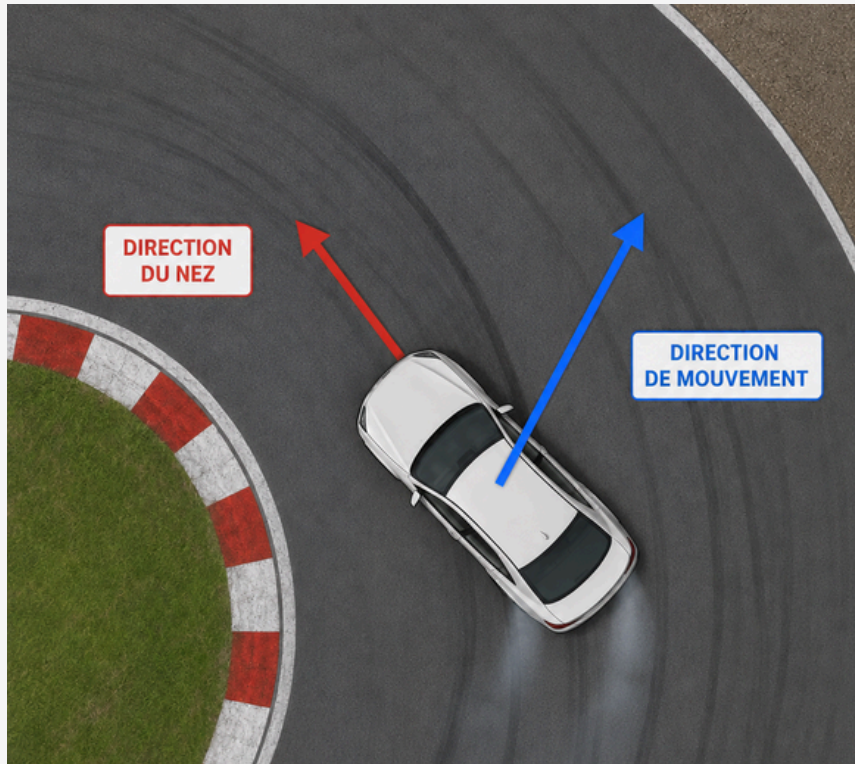
Nouvelles stratégies explorées



Générations

Amélioration progressive

Souci de réalisme: ajout de la physique



- Création de différents pneus et leur usure
- Création d'un réservoir d'essence limité
- Ajout des forces de frottements (possibilité de drift)
- Ajout d'actions (2 type de pits stop)

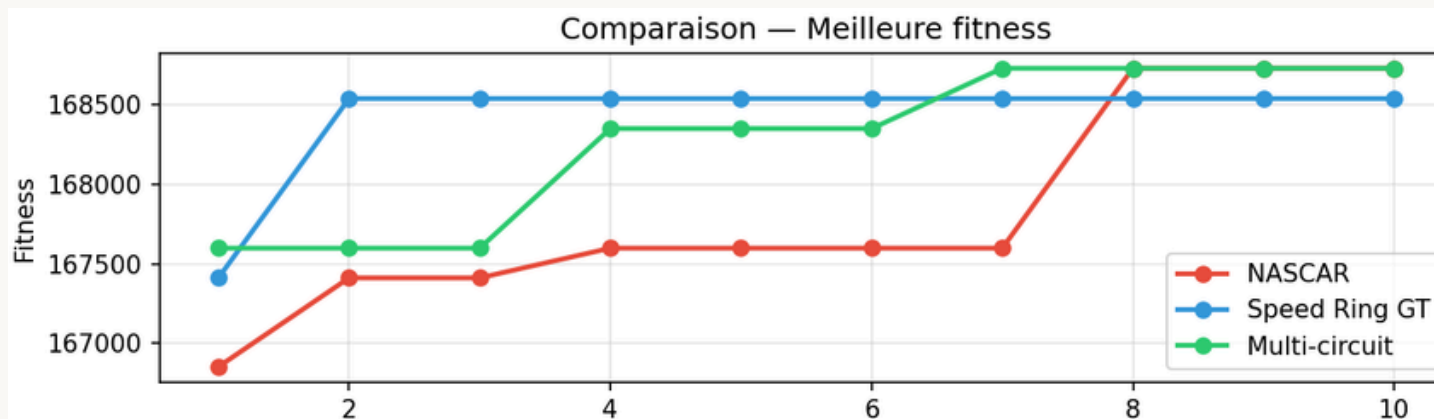
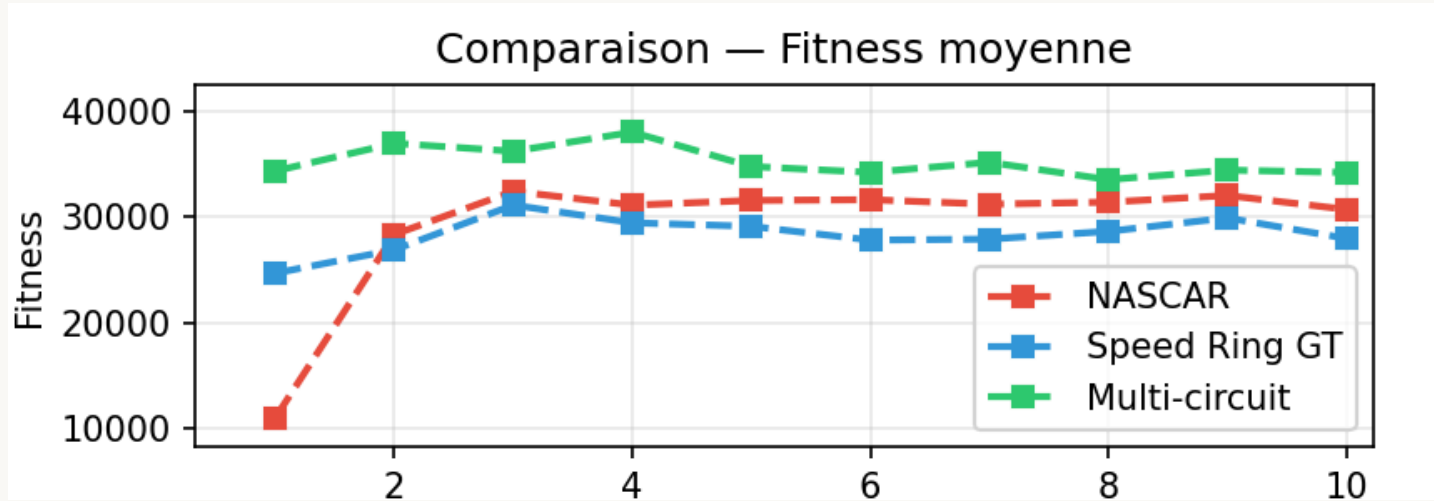


Réalisme amélioré



Apprentissage: Mono VS Multi-circuits

Essaies de 3 populations sur un nouveau circuit



Constat:

- Apprentissage en multi-circuit plus performant dès le début
- Entraînement sur un seul circuit peu efficace

Meilleur score peu révélateur,
pourquoi:

- Non reproductible: hasard
- 3 test, 3 résultats différents

Comparaison des différentes méthodes

	Q-learnings	Algorithme génétique
Rapidité	Rapide	Moyenne / Lente
Généralisation (s'adapte à plein de circuit)	Moyenne/Faible	Bonne
Robustesse (évolution même avec un mauvais départ)	Faible	Robuste
Possibilité de réalisme	Très faible (actions discrètes)	Très bonne
Complexité (temps de convergence)	Moyen (50/100 agents)	Moyen (5/7 générations)

Idées reçues et explications:

Montrer la trajectoire optimale / stratégie parfaite à reproduire:

Avantages:

- Rapide
- Simple à comprendre
- Se rapproche très facilement de la réalité

Inconvénients:

- Aucun apprentissage
- Non généralisable
- Impossible de dépasser l'idéal fixé

Création d'un apprentissage mêlant génétique + Q-learnings

Avantages hypothétiques:

- Très rapide
- Convergence rapide

Inconvénients réelles:

Perte d'une liberté de mouvement (actions discrètes) et donc aucun intérêt au génétique

Conclusion

Pour notre objectif:

- Génétique plus adapté

Votre texte de paragraphe

Annexe

